



**POLITÉCNICO  
ESTELLA**

**ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y  
PROCESOS**

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE  
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

PSP05 TAREA

Presentado por: Eugen Moga

Fecha: 20/02/2026

ÍNDICE

Contents

Ejercicio 1..... 1

Ejercicio 2..... 8

## Ejercicio 1

Para este ejercicio empiezo creando empiezo creando dos variables estáticas una para la web sin pdf y otra para la web que si tiene un documento pdf enlazados en la pagina

```
public class Ejercicio1 {  
    static final String URL_WEB_SIN_PDF = "https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos";  
    static final String URL_WEB_CON_PDF = "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_introduction_to_object-orientation";  
}
```

Dentro del método principal (main) creo un ArrayList para guardar los enlaces que contengan pdf

```
// Creo el array para guardar los enlaces PDF encontrados  
ArrayList<String> listaPDF = new ArrayList<>();
```

Dentro de un bloque try-catch para tratar las excepciones empiezo creando el objeto URL y le paso la URL que tiene un pdf enlazado

```
try {  
    // Creo el objeto URL  
    URL url = new URL(URL_WEB_CON_PDF);  
}
```

Abro la conexión y le paso el User-Agent porque si no la pagina web me rechazaba la conexión

```
// Abro la conexion  
HttpURLConnection conexion = (HttpURLConnection) url.openConnection();  
conexion.setRequestMethod("GET");  
  
// Se necesita indicar user agent para poder abrir la conexion  
conexion.setRequestProperty("User-Agent", "Mozilla/5.0");
```

Con `BufferedReader` creo un lector y le indico que lea el flujo de entrada de la conexión. También creo la variable `linea` para guardar lo que lee el lector

```
// Leo el html de la pagina
BufferedReader lector = new BufferedReader(new InputStreamReader(conexion.getInputStream()));

String linea;
```

Con un bucle `while` busco todos los enlaces que contengan `.pdf`

```
// Busco enlaces que contengan .pdf
while ((linea = lector.readLine()) != null){
    if (linea.contains(".pdf")) {

        int inicio = linea.indexOf("href=\"");
        if (inicio != -1){
            inicio += 6; // Salto href=
            int fin = linea.indexOf("\"", inicio);

            String enlace = linea.substring(inicio, fin);

            // Enlace relativo lo convierto en absoluto
            if(!enlace.startsWith("http")){
                enlace = "https://es.wikipedia.org" + enlace;
            }

            // Me aseguro que el enlace termina en .pdf
            if (enlace.endsWith(".pdf")) {
                listaPDF.add(enlace);
            }
        }
    }
}
lector.close();
```

Paso a explicar el bucle `while` línea por línea.

La primera comprobación que hago, lee el archivo línea por línea mientras el resultado no sea `null`.

```
// Busco enlaces que contengan .pdf
while ((linea = lector.readLine()) != null){
```

Con if solo proceso la línea que contine “.pdf” para filtrar las líneas que podrían contener enlaces a pdf

```
if (linea.contains(".pdf")) {
```

Dentro del if busco la aparición de href= y con inicio += 6 avanzo 6 caracteres y me salto el href y busco el siguiente carácter ” que marca el final de la URL

```
int inicio = linea.indexOf("href=\"");  
if (inicio != -1){  
    inicio += 6;    // Salto href=  
    int fin = linea.indexOf("\"", inicio);
```

En la variable enlace extraigo la url de la línea

```
String enlace = linea.substring(inicio, fin);
```

Si el enlace no comienza con http le añado la base de Wikipedia para convertirla en ruta absoluta

```
if(!enlace.startsWith("http")){  
    enlace = "https://es.wikipedia.org" + enlace;  
}
```

Verifico que realmente la url termina en (.pdf) y si es así lo guardo en el array listaPDF

```
if (enlace.endsWith(".pdf")) {  
    listaPDF.add(enlace);  
}
```

Después del bucle while cierro el lector.

Y si la listaPDF esta vacía muestro el error que la pagina no tiene archivos pdf

```
lector.close();
```

```
// Si no hay pdf muestro el error
```

```
if(listaPDF.isEmpty()){
```

```
    System.out.println("Error la pagina no contiene archivos pdf");
```

```
    return;
```

```
}
```

---

Con un bucle for recorro la listaPDF y llamo al método para descargar pdf

```
// Descargo cada pdf encontrado
```

```
for(String pdf : listaPDF){
```

```
    descargarPDF(pdf);
```

```
}
```

Para finalizar muestro el mensaje Descarga finalizada y en el bloque catch trato la excepción en caso de que no se pueda acceder a la web

```
    System.out.println("Descarga finalizada");
```

```
} catch (Exception e) {
```

```
    System.out.println("Error al acceder a la pagina web");
```

```
}
```

Declaro el método para descargar pdf y la paso la url del pdf

```
/*  
Metodo para descargar un archivo PDF desde una URL  
*/  
private static void descargarPDF(String urlPDF){
```

Dentro de un bloque try-catch

Creo un objeto URL a partir de la url recibida

```
try {  
    URL url = new URL(urlPDF);
```

Creo la variable nombreArchivo para guardar el nombre del archivo extraído de la url. Para ello busco la última barra / de la url y tomo todo lo que viene después de esa barra como nombre de archivo

```
// Nombre del archivo PDF  
String nombreArchivo = urlPDF.substring(urlPDF.lastIndexOf("/") + 1);
```

Para el flujo de entrada abro la conexión a internet para recibir los datos. Para el flujo de salida creo un archivo para escribir los datos descargados en el disco local.

```
// Flujo de entrada desde internet  
InputStream entrada = url.openStream();  
  
// Flujo de salida al archivo local  
FileOutputStream salida = new FileOutputStream(nombreArchivo);
```

Creo un array para el buffer de lectura que me sirve como memoria temporal y una variable para saber cuantos bytes se han leído en cada iteración

```
byte[] buffer = new byte[1024];  
int bytesLeidos;
```

Con el bucle while procedo a leer el flujo de entrada y lo guardo en el buffer y con el flujo de salida le digo que escriba lo que hay en el buffer desde la posición 0 hasta bytesLeidos

```
// Se lee y se escribe el archiv  
while ((bytesLeidos = entrada.read(buffer)) != -1){  
    salida.write(buffer, 0, bytesLeidos);  
}
```

---

Cierro los flujos de entrada y de salida. Muestro el mensaje que se ha descargado el pdf seguido del nombre de archivo

```
entrada.close();  
salida.close();
```

```
System.out.println("PDF descargado: " + nombreArchivo);
```

En el bloque catch trato la excepción y muestro el error en caso de que ocurra algún error al descargar el pdf

```
} catch (Exception e) {  
    System.out.println("Error al descargar el PDF: " + urlPDF);  
}
```



Para probarlo ejecuto el archivo y puedo ver que encuentra varios links que terminan en .pdf pero solo descarga 1

```
Output - Ejercicio1 (run)
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsu
Error al descargar el PDF: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_introduction_to_object-oriented_progra
Error al descargar el PDF: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CreateAccount&returnto=Fil
Error al descargar el PDF: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=File%3A
Error al descargar el PDF: https://es.wikipedia.org/wiki/File:An_introduction_to_object-oriented_programming
Error al descargar el PDF: https://es.wikipedia.org/wiki/File:An_introduction_to_object-oriented_programming
Error al descargar el PDF: https://es.wikipedia.org/wiki/File:An_introduction_to_object-oriented_programming
Error al descargar el PDF: https://es.wikipedia.org/wiki/Special:WhatLinksHere/File:An_introduction_to_objec
PDF descargado: introductiontoob00ncls.pdf
Error al descargar el PDF: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/An_introduction_to_object-ori
Error al descargar el PDF: https://es.wikipedia.org/wiki/File:An_introduction_to_object-oriented_programming
Descarga finalizada
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

Esto es debido a que Wikipedia no enlaza directamente al archivo pdf en todos los enlaces, por eso detecta varios enlaces que terminan en .pdf. Solo es válido el que apuntan al servidor upload.wikimedia.org que corresponde con el archivo real.

Para probar un enlace que no tiene documento pdf le cambio la variable en el método principal

```
try {
    // Creo el objeto URL
    URL url = new URL(URL_WEB_SIN_PDF);
```

Al ejecutar me muestra el mensaje de error ya que la pagina web no contiene archivos pdf

```
Output - Ejercicio1 (run)
run:
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding:
Error la pagina no contiene archivos pdf
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

## Ejercicio 2

Para el Ejercicio 2 primero creo un nuevo proyecto con nombre Servidor FTP y es donde voy a programar las funcionalidades del servidor.

En el método principal y dentro de un bloque try-catch para poder tratar posibles excepciones creo una carpeta por nombre ftp que es donde voy a poner los archivos para compartir desde el servidor

```
public class ServidorFTP {  
  
    /**  
     * Esta clase la utilizo para generar un servidor FTP  
     * @param args the command line arguments  
     */  
    public static void main(String[] args) {  
  
        try {  
            // Carpeta para compartir por FTP  
            File carpetaFTP = new File("ftp");  
            carpetaFTP.mkdirs();  
  

```

Creo el servidor y le asigno el puerto donde escucha

```
// Configuración del servidor  
FtpServerFactory serverFactory = new FtpServerFactory();  
ListenerFactory factory = new ListenerFactory();  
factory.setPort(2121);  
serverFactory.addListener("default", factory.createListener());
```

Creo la fábrica para gestionar usuarios luego creo el usuario Anonymous y le doy acceso a la carpeta ftp creada más arriba.

```
// Gestor de usuarios  
PropertiesUserManagerFactory userManagerFactory = new PropertiesUserManagerFactory();  
userManagerFactory.setFile(new File("usuarios.properties"));  
  
BaseUser anonymous = new BaseUser();  
anonymous.setName("anonymous");  
anonymous.setHomeDirectory(carpetaFTP.getAbsolutePath());  
anonymous.setEnabled(true);
```

Y guardo el usuario

```
// Guardo el usuario en el gestor de usuarios de  
serverFactory.getUserManager().save(anonymous);
```

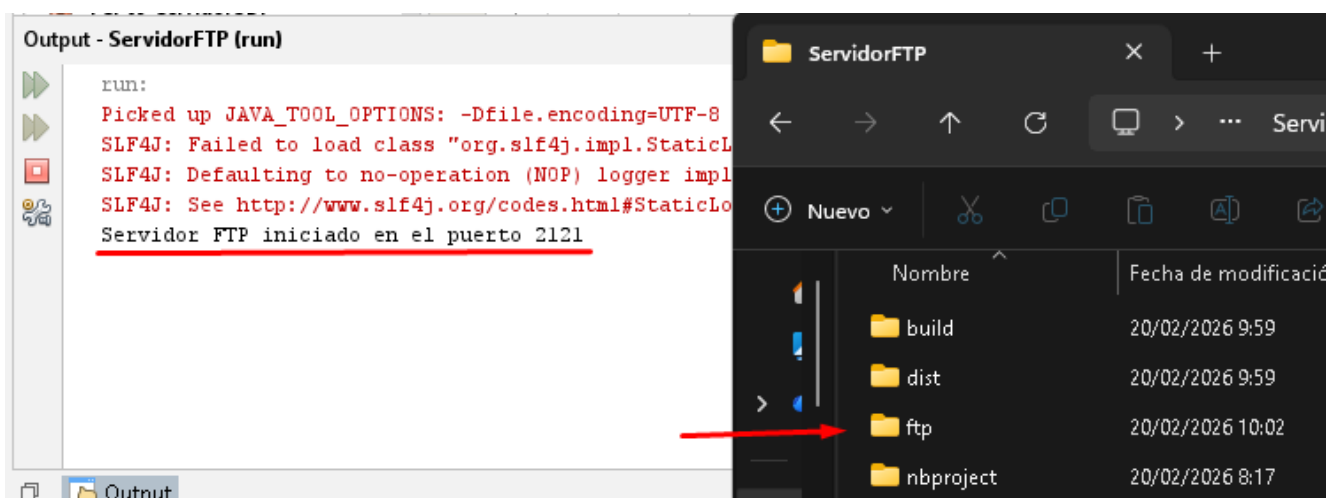
Creo el servidor lo inicio y muestro el mensaje por pantalla para indicar que el servidor esta escuchando en el puerto 2121

```
// Crear y arrancar servidor FTP  
FtpServer server = serverFactory.createServer();  
server.start();  
  
System.out.println("Servidor FTP iniciado en el puerto 2121");
```

Cierro el bloque try-catch y capturo el error si ocurre algún error al iniciar el servidor.

```
} catch (Exception e) {  
    System.out.println("Error al iniciar le servidor FTP: " + e.getMessage());  
}
```

Ahora al ejecutar el servidor me muestra el mensaje servidor iniciado y me crea la carpeta ftp en el directorio raíz donde se esta ejecutando el servidor



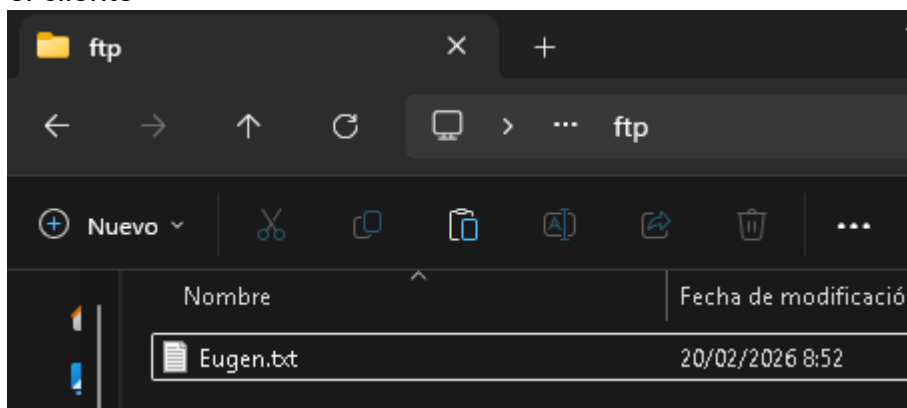
Los errores que se ven corresponden con un aviso de la librería SLF4J indicando que no se ha configurado un sistema de login. Pero el servidor esta funcionando.

Tampoco me interesa implementarlo para la tarea porque me conecto con el usuario Anonymous creado directamente.

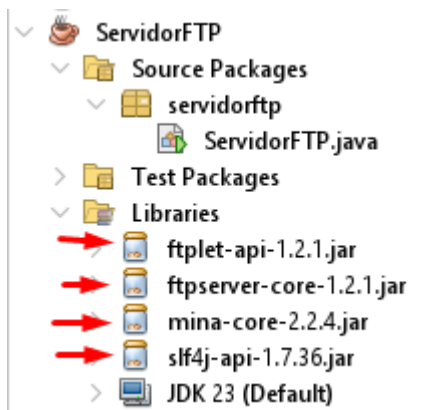
```
Output - ServidorFTP (run)

run:
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
Servidor FTP iniciado en el puerto 2121
```

Ahora en la carpeta ftp le agrego un documento txt para poder copiarlo desde el cliente



Para el servidor FTP necesito las siguientes librerías



Creo un proyecto nuevo y le pongo de nombre Ejercicios 2 que es el que hará de cliente FTP.

Declaro el objeto FTPClient para el clienteFTP y las variables para el puerto el usuario y la contraseña para establecer la conexión

```
public class Ejercicio2 {  
  
    // Objeto FTPClient de Apache  
    private static FTPClient clienteFTP;  
  
    private static final int PUERTO_FTP = 2121;  
  
    private static String usuario = "anonymous";  
  
    private static String password = "";
```

En el método principal primero compruebo que se han introducido 2 argumentos como parámetro a la hora de ejecutar el Ejercicio2 y asigno el primer argumento a la variable servidor y el segundo argumento a la variable fichero.

```
public static void main(String[] args) {  
  
    if (args.length !=2){  
        System.out.println("Error, debes introducir dos parametros");  
        System.out.println("Uso: java ClienteFTP <servidor> <fichero>");  
        return;  
    }  
  
    String servidor = args[0];  
    String fichero = args[1];
```

Dentro de un bloque try-catch creo el objeto cliente FTP y establezco la conexión indicando el servidor y el puerto

```
try {  
    // Creacion del objeto cliente FTP  
    clienteFTP = new FTPClient();  
  
    // Creacion del cliente al servidor FTP  
    clienteFTP.connect(servidor, PUERTO_FTP);  
}
```

Compruebo si la conexión es satisfactoria y en caso de que no lo sea muestro el mensaje de error y desconecto el cliente.

```
// Compruebo si la conexion es satisfactoria  
if(!FTPReply.isPositiveCompletion(clienteFTP.getReplyCode())){  
    System.out.println("No se pudo conectar al servidor FTP ");  
    clienteFTP.disconnect();  
    return;  
}
```

Inicio sesión indicándole el usuario y la contraseña. Configuro el modo pasivo para evitar problemas con el firewall y defino que voy a transferir los archivos en modo binario. Esto es esencial para poder copiar imágenes, pdf, zip... en definitiva es esencial para cualquier archivo que no sea texto.

```
// Inicio sesion con el usuario anonimo  
clienteFTP.login(usuario, password);  
  
// Configuracion  
clienteFTP.enterLocalPassiveMode();  
clienteFTP.setFileType(FTPClient.BINARY_FILE_TYPE);
```

Creo un flujo de salida y le indico que es el fichero

```
// Flujo de salida  
FileOutputStream salida = new FileOutputStream(fichero);
```

Creo la variable descargado de tipo booleana para comprobar si el cliente ftp ha recuperado el fichero del servidor. Y cierro el flujo de salida.

```
boolean descargado = clienteFTP.retrieveFile(fichero, salida);  
salida.close();
```

Compruebo si la variable descargado es verdadero o falso y muestro el mensaje correspondiente

```
if (descargado) {  
    System.out.println("Fichero descargado correctamente");  
} else {  
    System.out.println("Error el fichero no existe en el servidor");  
}
```

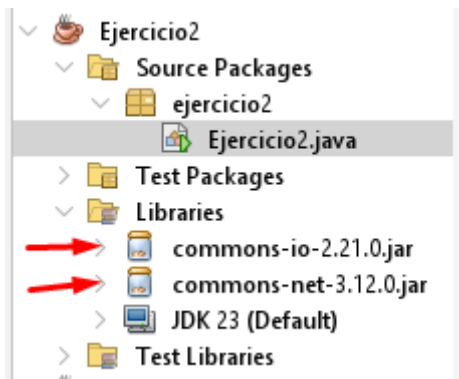
Cierro la sesión y desconecto el cliente FTP

```
clienteFTP.logout();  
clienteFTP.disconnect();
```

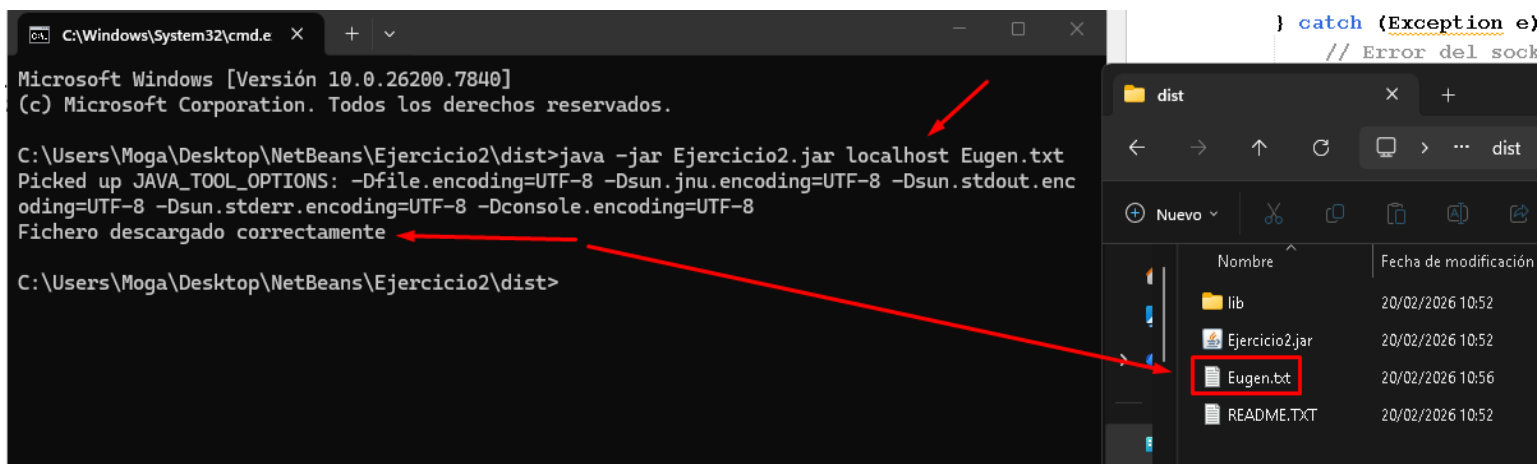
Y cierro el bloque try-catch tratando la excepción

```
} catch (Exception e) {  
    // Error del socket  
    System.out.println(e.toString());  
}
```

Para el clienteFTP utilizo las siguientes librerías



Para probarlo creo el archivo jar haciendo clic derecho sobre el proyecto Ejercicio 2 y pulso Clean and Build. Voy a la carpeta donde esta el archivo Ejercicio2.jar abro la terminal y ejecuto el programa !!Ojo esto lo hago el servidor FTP arrancado!!



Y como se puede ver muestra el mensaje de fichero descargado correctamente y me copia el archivo del servidor al cliente.